

Tutorato 3 - Analisi

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2025/2026

Massimiliano Ghiotto - massimiliano.ghiotto01@universitadipavia.it

Esercizio 1. Calcolate il laplaciano delle seguenti funzioni scritte in coordinate polari:

1. $g(\rho, \theta) = \rho\theta^2$;
2. $g(\rho, \theta) = \rho^2\theta$;
3. $g(\rho, \theta) = \rho \sin(\theta)$;
4. $g(\rho, \theta) = \sin(\rho\theta)$;
5. $g(\rho, \theta) = e^\rho \cos(\rho)$;
6. $g(\rho, \theta) = f(\rho)$.

Esercizio 2. Determina in quali punti di $\mathbb{R}^3$ la seguente funzione è derivabile, calcolando esplicitamente le derivate in tale caso, e differenziabile. Determina il più grande insieme aperto in cui $f \in C^1$:

$$f(x, y, z) = zx^2 - xy^3 + z^4$$

Esercizio 3. Determina in quali punti di $\mathbb{R}^2$ la seguente funzione è derivabile, calcolando esplicitamente le derivate parziali in tale caso, e differenziabile. Determina il più grande insieme aperto in cui $f \in C^1$:

$$f(x, y) = |x|y$$

Esercizio 4. Determina in quali punti di $\mathbb{R}^2$ la seguente funzione è derivabile, calcolando esplicitamente le derivate parziali nell'origine, e differenziabile:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+2y^4}{x^2+y^2} & \text{per } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{per } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Esercizio 5. Data la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3+x^2y^2+2xy^2+4y^5}{x^2+y^2} & \text{per } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{per } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

calcola le derivate parziali di f in $(0, 0)$ e stabilisci se f è differenziabile nell'origine. Calcola inoltre $D_v f(0, 0)$ per $v = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Esercizio 6. Scrivi una forma differenziale esatta e una non esatta prima in $\mathbb{R}^2$, poi in $\mathbb{R}^3$ e infine in $\mathbb{R}^4$.

Esercizio 7. Determina se le seguenti forme differenziali sono esatte e, in caso affermativo, determinane un potenziale.

1. $yzwdx + xzwdy + xywdz + xyzdw$ su $\mathbb{R}^4$;
2. $(\cos(a)b\cos(c) + c^2)da + \sin(a)\cos(c)db + (-\sin(a)b\sin(c) + 2ac)dc$ su $\mathbb{R}^3$;
3. $\cos(u)du + \sin(v)dv$ su $\mathbb{R}^2$;
4. $v\cos(uv)du + u\cos(uv)dv$;
5. $c|(a, b, c)|da + a|(a, b, c)|db + b|(a, b, c)|dc$;
6. $x|(x, y, z)|dx + y|(x, y, z)|dy + z|(x, y, z)|dz$.

Esercizio 8. Considera la forma differenziale $|x|dx + |y|dy$ definita su $\mathbb{R}^2$.

1. Dimostra che la forma differenziale è esatta.
2. Determina qual è l'insieme più grande D in cui ha senso chiedersi se la forma differenziale è chiusa.
3. Giustifica in base alla teoria e a quanto determinato al punto precedente che la restrizione della forma differenziale all'insieme D è chiusa.

Esercizio 9. Se U è un potenziale del campo $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e se V è un potenziale del campo $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, determina

1. se $U + V$ è il potenziale di $F + G$;
2. determina quale campo ha come potenziale $U \cdot V$.

Esercizio 10. Determina per quale valore di $k \in \mathbb{R}$ il campo $F(x, y, z) = (3x^2y^2z, 2x^3yz^k, x^3y^2)$ è conservativo, poi calcola il potenziale corrispondente.